

UNIVERSIDAD ECCI

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

SEMINARIO INTERNACIONAL 2025-2 / 2026

MEMORANDO TÉCNICO DE ESTADO DEL PROYECTO

CNC 3 EJES (X-Y-Z) CON CONTROL DUAL ESP32 / PLC S7-1200

Documento: MT-ECCI-CNC3E-2026-002

Versión: 2.0

Fecha: 22 de abril de 2026

Asignatura: Seminario Internacional de Ingeniería Electrónica

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente memorando técnico tiene por objeto documentar, con rigor técnico y trazabilidad sobre la documentación existente, las razones por las cuales el proyecto CNC 3 Ejes NO puede ser entregado como un sistema completo y funcional en la fecha actual.

Este documento NO constituye una renuncia al proyecto, sino una delimitación clara del alcance alcanzado versus el alcance planeado, identificando las dependencias técnicas críticas que impiden la entrega integral.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL

COMPONENTE	ESTADO	DOCUMENTADO	CONSTRUIDO	PROBADO
Estructura mecánica X-Y-Z	Completo	Sí	Sí	Parcial
Motores NEMA 24 (3 unidades)	Completo	Sí	Sí	Individual
Drivers CL57T (3 unidades)	Completo	Sí	Sí	Individual
Guía de conexiones eléctricas	Completo	Sí	N/A	N/A
Plano de conexiones	Completo	Sí	N/A	N/A
Repositorio Nextion	Completo	Sí	Sí	No
Repositorio Chatbot	Completo	Sí	Sí	No
Repositorio Gemelo Digital	Completo	Sí	Sí	No
Tablero de control/gabinete	Inexistente	Parcial	No	No
Tarjeta interface optoacoplada	Conceptual	Parcial	No	No
Sistema selección ESP32/PLC	Inexistente	Parcial	No	No
Programación PLC S7-1200 (3 ejes)	Parcial	Parcial	Parcial	No
Programación ESP32 (3 ejes)	Parcial	Parcial	Parcial	No
Paro de emergencia (3 ejes)	Parcial	Parcial	No	No
Integración sistema completo	Inexistente	No	No	No

3. ANÁLISIS DE DEPENDENCIAS CRÍTICAS

La imposibilidad de entrega completa se fundamenta en una cadena de dependencias técnicas que NO han sido resueltas. A continuación se detalla cada una con su justificación técnica.

NOTA PRELIMINAR: Se confirma la existencia de repositorios de código para Nextion, Chatbot y Gemelo Digital. Sin embargo, estos desarrollos son SUBSISTEMAS INDEPENDIENTES que requieren HARDWARE DE CONTROL para integrarse al sistema físico. La existencia de repositorios NO resuelve las dependencias de hardware ni de integración.

3.1 DEPENDENCIA CRÍTICA 1: TABLERO DE CONTROL

ESTADO: NO DISEÑADO / NO CONSTRUIDO / NO DOCUMENTADO

Justificación técnica:

La documentación existente (Entregable_Final_Seminario_2026.docx, p.3, sección 2.3) menciona: "rediseño del tablero de control para alojar el tercer driver, la integración del variador en el tablero y el husillo en la estructura". Sin embargo, NO existe:

- Planos mecánicos del gabinete (dimensiones, materiales, grado IP)
- Layout de componentes internos (distancias mínimas, zonas térmicas)
- Especificación de sistema de refrigeración para 3 drivers + PLC + ESP32
- Diseño de panel frontal con selector de modos, pulsadores, indicadores
- Canaletas y organización de cableado de potencia versus señal
- Soporte físico para riel DIN, fuentes, PLC, ESP32, borneras

Sin tablero físico, NO es posible:

- Montar las fuentes de alimentación (24V/15A motores + 24V/5A señales)
- Instalar el PLC S7-1215 y sus módulos de E/S
- Ubicar el ESP32 con su shield de interface
- Distribuir las borneras de conexión documentadas en la Guía de Conexiones
- Implementar el relé de paro de emergencia con contactores de potencia
- Integrar la pantalla Nextion físicamente (requiere alojamiento en panel)
- Conectar el chatbot al sistema físico (requiere ESP32 operativo en tablero)
- Sincronizar el gemelo digital con señales reales (requiere PLC operativo)

Impacto en subsistemas con repositorios existentes:

- El repositorio Nextion contiene archivos .HMI y lógica de interfaz, pero SIN TABLERO no hay dónde montar la pantalla física
- El repositorio Chatbot contiene lógica conversacional y API, pero SIN ESP32 operativo no hay canal de comunicación con sensores
- El repositorio Gemelo Digital contiene modelo 3D y simulación, pero SIN PLC operativo no hay señales reales para sincronización

Impacto en seguridad:

La norma IEC 60204-1 (Seguridad en sistemas eléctricos de máquinas) exige que los componentes de control estén alojados en recintos con grado de protección adecuado, con acceso restringido y señalización clara. La ausencia de tablero imposibilita el cumplimiento normativo.

3.2 DEPENDENCIA CRÍTICA 2: TARJETA DE INTERFACE CON OPTOACOPADORES

ESTADO: ESPECIFICACIÓN CONCEPTUAL / SIN ESQUEMÁTICO / SIN PCB / SIN PRUEBAS

Justificación técnica:

El driver CL57T requiere señales de control PUL/DIR/ENA con características eléctricas específicas (Manual_técnico_ensamble, p.22):

- Tensión de entrada: 5V TTL (con switch en posición 5V) o 24V
- Corriente de LED optoacoplador interno: 5-20 mA
- Tiempo mínimo de pulso: 2.5 microsegundos
- Frecuencia máxima: 200 kHz

El ESP32 opera a 3.3V lógica con capacidad de corriente limitada (máx. 12 mA por GPIO según datasheet Espressif). La conexión directa ESP32 a Driver CL57T VIOLA las especificaciones de ambos dispositivos:

- Nivel de voltaje incompatible (3.3V versus 5V/24V requeridos)
- Corriente insuficiente para excitar LED del optoacoplador del driver
- Riesgo de daño permanente en GPIO del ESP32 por sobrecorriente
- Posible funcionamiento errático por márgenes de ruido insuficientes

La Guía de Conexiones CNC 3 Ejes (p.1, NOTA) menciona: "El switch de nivel lógico del driver CL57T debe estar en posición 5V para pruebas directas con ESP32 (señales 3.3V). Para la instalación definitiva con optoacopladores, cambiar a la posición correspondiente."

Esto indica explícitamente que las "pruebas directas" son TEMPORALES y que la "instalación definitiva" REQUIERE optoacopladores externos.

El Manual_técnico_ensamble (p.23-24) propone una tarjeta con PC817, pero NO incluye:

- Esquemático eléctrico completo con todas las resistencias de limitación
- Cálculo de disipación térmica de resistencias (3.3V a 5V/24V)
- Layout de PCB con separación de pistas de potencia y señal
- Plan de pruebas de aislamiento galvánico (mayor a 5000 V RMS)
- Validación de tiempos de respuesta (PC817: aproximadamente 4 microsegundos, requiere menor a 2.5 microsegundos)
- Verificación de que 9 canales (3 ejes por 3 señales) no saturan GPIO

Impacto en funcionalidad:

Sin tarjeta de interface validada, el ESP32 NO puede controlar los drivers de forma segura y confiable. Las "pruebas directas" con switch en 5V son riesgosas y no constituyen una solución de producción.

ESTO AFECTA DIRECTAMENTE a los repositorios Nextion y Chatbot, pues ambos dependen del ESP32 operativo para leer sensores y ejecutar comandos.

3.3 DEPENDENCIA CRÍTICA 3: SISTEMA DE SELECCIÓN DE CONTROLADOR

ESTADO: NO DISEÑADO / NO IMPLEMENTADO / NO VALIDADO

Justificación técnica:

La arquitectura del proyecto contempla DOS controladores que comparten los mismos drivers (ESP32 y PLC S7-1215). La Guía de Conexiones (Sección 4, p.1) establece:

"IMPORTANTE: NUNCA conectar ESP32 y PLC simultáneamente a los mismos terminales del driver. Seleccionar un solo controlador activo a la vez en la bornera de control."

Sin embargo, NO existe mecanismo físico documentado para garantizar esta exclusión mutua:

- No hay relés de conmutación con enclavamiento eléctrico
- No hay interruptor selector de 2 posiciones con contactos bloqueados
- No hay lógica de interlock que deshabilite un controlador cuando el otro está activo
- No hay indicadores visuales de "ESP32 ACTIVO" / "PLC ACTIVO"

El riesgo de conexión simultánea es REAL y GRAVE:

- Conflicto de señales PUL/DIR entre ESP32 y PLC genera cortocircuito
- Daño irreversible en GPIO del ESP32 (3.3V) por inyección de 24V del PLC
- Daño en salidas transistor del S7-1215 por sobrecorriente
- Pérdida de garantía en equipos Siemens y Espressif

El Manual_técnico_ensamble (p.32) menciona un "sistema inteligente de selección de voltaje lógico compuesto por cuatro relés" controlado por ESP32, pero:

- Esto es para SELECCIÓN DE VOLTAJE (3.3V/5V/12V/24V), NO para selección de CONTROLADOR
- La lógica de conmutación entre ESP32 y PLC NO está diseñada
- No hay circuito de enclavamiento mecánico-eléctrico

Impacto en gemelo digital:

El gemelo requiere comunicación con PLC físico. Sin mecanismo de selección seguro, no se puede garantizar que el PLC tenga control exclusivo cuando el gemelo necesite sincronizarse con el hardware real.

3.4 DEPENDENCIA CRÍTICA 4: PROGRAMACIÓN PLC S7-1200 PARA 3 EJES

ESTADO: DOCUMENTACIÓN CONCEPTUAL / CÓDIGO PARCIAL / NO VALIDADO EN HARDWARE

Justificación técnica:

El Manual_técnico_ensamble (p.35-43) documenta Motion Control para S7-1200, pero:

- Solo muestra configuración conceptual del objeto tecnológico
- Presenta parámetros de ejemplo para UN eje (Axis_1)
- NO incluye código fuente TIA Portal exportable (.scl, .db, .udt)
- NO documenta la configuración para 3 ejes simultáneos

El Entregable_Final_Seminario_2026 (p.7, sección 7.6) menciona asignaciones de E/S para eje Y:

- S7-1200 DO.2 a PU+ (Driver Eje Y)
- S7-1200 DO.3 a DR+ (Driver Eje Y)
- S7-1200 DI.4-7 a sensores YM1, YM2, YF1, YF2

PERO el S7-1215 DC/DC/DC tiene:

- Solo 4 salidas de alta velocidad (Q0.0-Q0.3 a 100 kHz)
- Q0.4-Q0.7 son de 20 kHz (insuficientes para microstepping alto)
- Con 3 ejes, se requieren 3 salidas PTO de alta velocidad

- La asignación propuesta usa Q0.2 (100 kHz) para Y, pero Q0.0 ya está asignado a X y Q0.1 a Z en el sistema biaxial original

Para 3 ejes con Motion Control, se requiere:

- 3 objetos tecnológicos TO_PositioningAxis
- 3 generadores PTO con salidas asignadas sin conflicto
- Coordinación de movimientos (si se requiere interpolación)
- Gestión de 12 sensores inductivos (4 por eje) en entradas DI
- 3 entradas analógicas para PT100 (el S7-1215 tiene solo 2 AI integradas)
- Se requiere módulo de E/S adicional SM1231 AI4 por 13bit para el tercer PT100

Impacto: Sin código PLC validado para 3 ejes, el control industrial del sistema NO es funcional. El PLC es el controlador principal en modo industrial; su ausencia imposibilita la operación segura.

ESTO AFECTA al gemelo digital, pues requiere PLC operativo para sincronización de estados y señales.

3.5 DEPENDENCIA CRÍTICA 5: FIRMWARE ESP32 PARA 3 EJES + INTERFACES

ESTADO: ARQUITECTURA DESCRITA / CÓDIGO NO ENTREGADO / NO INTEGRADO

Justificación técnica:

El Manual_técnico_ensamble (p.46-51) y el Entregable_Final (p.7, sección 7.8-7.10) describen arquitectura de software pero:

- NO incluyen archivos de código fuente (.py para MicroPython)
- NO hay repositorio Git funcional con commits de desarrollo

- NO hay archivo main.py ni boot.py documentados
- NO hay módulos para control de 3 ejes concurrentes

Funcionalidades mencionadas pero NO implementadas/documentadas:

Control CNC vía I2C: Se menciona esclavo CNC en dirección 0x08, pero NO hay especificación del protocolo de comandos, ni código del esclavo, ni validación de timeout de 1 segundo.

Interfaz Nextion: Se menciona UART1 en GPIO 16/17 a 9600 baudios. AUNQUE EXISTE REPOSITORIO Nextion, NO se ha validado:

- Integración con lógica de control de motores
- Protocolo de eventos touch mapeado a funciones reales
- Pruebas de comunicación UART con ESP32 físico

Chatbot IA: Mencionado en Entregable_Final (p.3). AUNQUE EXISTE REPOSITORIO Chatbot, NO se ha validado:

- Integración con firmware ESP32 para lectura de sensores
- Canal de comunicación bidireccional (chatbot a ESP32 a hardware)
- Funcionamiento en tiempo real con sistema operativo

Servidor web embebido: Mencionado AP "ESP32_Master" con contraseña "12345678", pero NO hay archivos HTML validados, rutas HTTP probadas, API REST funcional, WebSocket para tiempo real.

Gestión de G-code: Fundamental para CNC. NO hay parser de G-code, ni intérprete de comandos (G0, G1, G28, etc.), ni planificador de trayectorias, ni ejecutor de movimientos por ejes.

Asignación de GPIOs para 3 ejes (según documentos):

Eje X: PUL=GPIO20, DIR=GPIO21, ENA=GPIO47

Eje Y: PUL=GPIO48, DIR=GPIO42, ENA=GPIO41

Eje Z: PUL=GPIO37, DIR=GPIO38, ENA=GPIO39

PROBLEMAS DE HARDWARE:

- GPIO47, GPIO48, GPIO37, GPIO38, GPIO39 son GPIOs especiales en ESP32-WROOM/WROVER. Algunos están en VDD_SPI, otros tienen restricciones en boot. Requieren verificación en datasheet.
- 9 GPIOs para PUL/DIR/ENA + 12 GPIOs para sensores + 3 ADC para PT100 + 2 para I2C + 2 para UART = 28 GPIOs. El ESP32 tiene 34 GPIOs, pero algunos son solo input, otros tienen funciones especiales. Se requiere análisis de pines detallado.

Impacto: Sin firmware funcional para 3 ejes, el ESP32 NO puede operar como controlador CNC. Los repositorios Nextion y Chatbot, aunque existentes, NO tienen hardware operativo sobre el cual ejecutarse.

3.6 DEPENDENCIA CRÍTICA 6: GEMELO DIGITAL

ESTADO: REPOSITORIO EXISTE / SIN INTEGRACIÓN CON HARDWARE REAL / SIN VALIDACIÓN

Justificación técnica:

El Entregable_Final_Seminario_2026 (p.3, sección 2.3) describe: "Integración del Gemelo digital en conjunto con el PLC Siemens S7-1200 como controlador del Taller o área de trabajo simulado junto a una banda transportadora y brazo robótico, programado en TIA Portal y Factory."

SE CONFIRMA la existencia del repositorio Gemelo Digital. Sin embargo:

- El repositorio contiene probablemente: modelo 3D, lógica de simulación, escenarios de operación
- PERO NO se ha validado: sincronización con PLC físico, mapeo de señales reales, protocolo de comunicación (PROFINET/OPC UA)
- NO hay documentación de pruebas de comunicación bidireccional

- NO hay registro de ejecución conjunta gemelo + PLC + hardware real

Elementos que siguen AUSENTES a pesar del repositorio:

- Especificación del software de simulación utilizado (Factory IO, NX MCD, SIMIT, u otra plataforma)
- Modelo del brazo robótico específico (ABB, KUKA, UR, propio)
- Modelo de banda transportadora con actuadores y sensores
- Protocolo de comunicación validado entre PLC físico y gemelo
- Sincronización de estados en tiempo real (ciclo de scan menor a 100ms)

Impacto: El gemelo digital es un requisito explícito del seminario 2026. Aunque el repositorio existe, SIN PLC operativo y SIN tablero de control, NO es posible la validación virtual-real del sistema. El gemelo queda como simulación aislada, no como gemelo operativo integrado.

3.7 DEPENDENCIA CRÍTICA 7: PARO DE EMERGENCIA PARA 3 EJES

ESTADO: DOCUMENTADO PARA 2 EJES / NO EXTENDIDO / NO VALIDADO PARA 3

Justificación técnica:

El Manual_Tecnico_Seminario_2026 (Cap. VIII) y el Manual_técnico_ensamble (p.31-33) documentan paro de emergencia para sistema BIAxial (2 ejes) con relé Relpol RM85.

Para 3 ejes, la carga del circuito de emergencia AUMENTA:

- 3 drivers CL57T con bobinas de relé internas o señales ENA
- Consumo de bobinas: aproximadamente 1.5W por driver por 3 = 4.5W
- Corriente de contacto del RM85: debe verificarse para 3 cargas

- Tiempo de respuesta: debe mantenerse menor a 500ms para 3 ejes

Elementos NO documentados para configuración triaxial:

- Diagrama de cableado actualizado con 3 drivers en paro
- Verificación de capacidad de contactos del relé RM85 (VDC, A)
- Coordinación de señal de emergencia con ESP32 (GPIO de input)
- Coordinación con PLC (entrada de seguridad o E-stop dedicada)
- Prueba de disparo simultáneo en los 3 ejes con carga real

Impacto: La seguridad funcional es NO NEGOCIABLE en sistemas industriales. La norma IEC 60204-1 y la ISO 13849-1 exigen categorías de seguridad validadas. Un paro de emergencia no probado para 3 ejes representa riesgo de daño material y personal.

ESTO ES VÁLIDO INDEPENDIENTEMENTE de los repositorios de software, pues el paro de emergencia es una función de HARDWARE de seguridad.

3.8 DEPENDENCIA CRÍTICA 8: INTEGRACIÓN FÍSICA COMPLETA

ESTADO: NO REALIZADA / NO DOCUMENTADA

Justificación técnica:

Todos los documentos existentes, INCLUYENDO los repositorios de Nextion, Chatbot y Gemelo, tratan subsistemas de forma aislada:

- Mecánica: Estructura, guías, tornillos (documentado en PDF)
- Eléctrica: Conexiones punto-a-punto (documentado en Guía)
- Control: Arquitecturas de software (documentado conceptualmente)

- Nextion: Interfaz gráfica (repositorio existente)
- Chatbot: Lógica conversacional (repositorio existente)
- Gemelo: Simulación virtual (repositorio existente)

PERO NO HAY:

- Fotografías del ensamblaje completo mecánico+eléctrico+control
- Videos de secuencia de encendido y prueba de movimiento
- Registros de pruebas integrales (checklist firmado)
- Documentación de ajuste de sensores de límite en posiciones reales
- Calibración de relación paso-mm para cada eje
- Verificación de repetibilidad (± 0.005 mm mencionado pero no probado)
- Prueba de comunicación Nextion a ESP32 a Drivers a Motores
- Prueba de chatbot a API a ESP32 a Acción sobre hardware
- Prueba de sincronización Gemelo a PLC a Señales reales

La secuencia de encendido seguro (Entregable_Final, p.19, sección 10.1) requiere:

1. Paro de emergencia liberado
2. Energizar fuente 24VDC
3. Esperar arranque PLC (LED RUN verde)
4. Verificar inicialización ESP32
5. Presionar INICIO para habilitar drivers
6. Confirmar movimiento en cada eje

Esta secuencia NO puede ejecutarse sin tablero, sin firmware funcional, sin tarjeta de interface, y sin integración mecánica completa. La existencia de repositorios de software NO resuelve la ausencia de hardware de control.

4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD: REQUISITOS DEL SEMINARIO versus ESTADO

REQUISITO DEL SEMINARIO 2026	DOCUMENTO/REPOSITORIO	ESTADO REAL
Eje Y mecánico completo	Entregable_Final, p.3	Completo
Control de 3 ejes con PLC	Entregable_Final, p.7	Parcial
Control de 3 ejes con ESP32	Entregable_Final, p.7	Parcial
Pantalla Nextion integrada	Repositorio Nextion (existe) Hardware NO	Repositorio OK
Chatbot de asistencia	Repositorio Chatbot (existe) Integración NO	Repositorio OK
Gemelo digital de celda	Repositorio Gemelo (existe) Sincronización NO	Repositorio OK
Paro de emergencia para 3 ejes	Entregable_Final, p.3	Parcial
Tablero con selección de voltajes	Manual_Tecnico, p.7	Parcial
Plano de conexiones	Guía Conexiones (existe)	Completo
Integración mecánica-eléctrica-control	(ninguno)	No
Manual técnico completo	Todos	Parcial

5. CONCLUSIONES TÉCNICAS

5.1 El sistema CNC 3 Ejes NO puede entregarse como completo porque:

La CADENA DE DEPENDENCIAS DE HARDWARE no ha sido cerrada. Los repositorios de Nextion, Chatbot y Gemelo Digital existen, pero requieren HARDWARE DE CONTROL (tablero, interface, ESP32 operativo, PLC operativo) para funcionar como sistema integrado.

La AUSENCIA DE HARDWARE DE CONTROL (tablero, tarjeta interface, mecanismo de selección) impide la integración física, INCLUYENDO los desarrollos de software en repositorios.

La AUSENCIA DE SOFTWARE VALIDADO PARA 3 EJES (firmware ESP32, programa PLC para 3 ejes) impide la operación funcional del sistema. Los repositorios Nextion y Chatbot no sustituyen el firmware de control de motores.

Los repositorios existentes están en estado "REPOSITORIO OK / INTEGRACIÓN NO". El código existe pero NO ha sido probado con hardware real.

La SEGURIDAD FUNCIONAL (paro de emergencia para 3 ejes) no ha sido validada. Esto es independiente de los repositorios de software y requiere hardware de seguridad específico.

5.2 Alcance que Sí puede entregarse:

- Estructura mecánica completa de los 3 ejes (X, Y, Z) con guías lineales HGR20, tornillos SFU1204, motores NEMA 24
- Documentación de conexiones eléctricas punto-a-punto (Guía de Conexiones CNC 3 Ejes)
- Plano de conexiones eléctricas completo
- Repositorio Nextion con interfaz gráfica desarrollada
- Repositorio Chatbot con lógica conversacional desarrollada
- Repositorio Gemelo Digital con modelo de simulación desarrollado
- Especificación conceptual de arquitectura de control dual
- Documentación de requerimientos y dependencias pendientes (el presente memorando)

5.3 Alcance que NO puede entregarse:

- Sistema funcional integrado (mecánica + eléctrica + control + interfaces)
- Tablero de control construido y probado
- Tarjeta de interface optoacoplada fabricada y validada
- Firmware ESP32 operativo para 3 ejes con integración Nextion/Chatbot
- Programa PLC TIA Portal para 3 ejes con Motion Control
- Gemelo digital sincronizado con PLC físico y señales reales
- Paro de emergencia validado para 3 ejes

- Pruebas integrales de comunicación Nextion-ESP32-Drivers-Motores
- Pruebas integrales de chatbot-API-ESP32-Acción sobre hardware
- Procesamiento de G-code operativo

6. RECOMENDACIONES

6.1 Para completar el proyecto se requiere:

FASE 1 - Hardware de control (4-6 semanas):

- Diseñar tablero de control con layout de componentes
- Diseñar y fabricar tarjeta de interface con optoacopladores
- Implementar sistema de selección ESP32/PLC con enclavamiento
- Ampliar paro de emergencia a 3 ejes y validar tiempos
- Integrar pantalla Nextion físicamente en panel frontal

FASE 2 - Software de control e integración (6-8 semanas):

- Desarrollar firmware ESP32 para 3 ejes con MicroPython
- Integrar repositorio Nextion con firmware (UART, eventos touch)
- Integrar repositorio Chatbot con firmware (API, sensores, comandos)
- Desarrollar programa TIA Portal para 3 ejes con Motion Control
- Implementar parser de G-code básico
- Desarrollar servidor web embebido

FASE 3 - Gemelo digital e integración (4-6 semanas):

- Integrar repositorio Gemelo con PLC físico (PROFINET/OPC UA)
- Validar sincronización de estados y señales
- Integrar mecánica-eléctrica-control en tablero
- Calibrar ejes y verificar repetibilidad

- Validar secuencia completa de operación

FASE 4 - Validación de subsistemas con repositorios (2-4 semanas):

- Prueba de comunicación Nextion a ESP32 a Drivers a Motores
- Prueba de chatbot a API a ESP32 a Acción sobre hardware
- Prueba de sincronización Gemelo a PLC a Señales reales
- Pruebas de seguridad funcional (paro de emergencia, límites)
- Pruebas de precisión (repetibilidad, backlash)
- Pruebas de integración ESP32/PLC/gemelo
- Documentación final y transferencia de conocimiento

TIEMPO ESTIMADO TOTAL: 16-24 semanas (4-6 meses)

6.2 Alternativa de entrega parcial (con repositorios integrados):

Si el plazo no permite la ejecución completa, se propone entregar:

- Módulo mecánico completo (3 ejes) con documentación de ensamble
- Módulo eléctrico documentado (Guía de Conexiones + Plano)
- Repositorios de software (Nextion, Chatbot, Gemelo) con README de instalación y dependencias
- Prototipo de tablero de control en protoboard (NO gabinete final)
- Firmware ESP32 para 1 eje (prueba de concepto) con interfaz web básica
- Programa PLC para 1 eje (prueba de concepto) con Motion Control
- Manual de integración de repositorios con hardware pendiente
- Manual de dependencias pendientes para continuación del proyecto

7. REFERENCIAS DOCUMENTALES Y REPOSITORIOS

[1] Guía de Conexiones CNC 3 Ejes. Seminario Internacional 2025-2. Universidad ECCI. Sistema: Motor NEMA 24, Driver CL57T, ESP32, PLC S7-1215.

[2] Entregable Final Seminario 2026. Manual Técnico y Guía Laboratorio V2.0. Grupo Estructura. Universidad ECCI, Bogotá, 2026.

[3] Manual Técnico Seminario 2026 V2.0. Universidad ECCI, Bogotá, 2025.

[4] Manual Técnico Ensamble Estructura, Motores, Eléctrico, Programación. Proyecto Integrador 2025-II. Universidad ECCI, 29 de noviembre de 2025.

[5] Repositorio Nextion. [URL del repositorio]. Contiene: interfaz gráfica, páginas HMI, lógica de eventos touch.

[6] Repositorio Chatbot. [URL del repositorio]. Contiene: lógica conversacional, API de integración, flujo de diálogo.

[7] Repositorio Gemelo Digital. [URL del repositorio]. Contiene: modelo 3D, simulación de celda, escenarios de operación.

[8] IEC 60204-1:2018. Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements.

[9] ISO 13849-1:2015. Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General design principles.

[10] Datasheet ESP32-WROOM-32. Espressif Systems, 2024.

[11] Manual de usuario Driver CL57T. Novotech, 2023.

[12] S7-1200 Programmable Controller System Manual. Siemens AG, 2023.

